

妙手七章

NOI2026 湖南省队集训 · 第二课堂

王司晨

April 28, 2026



CF1658F Juju and Binary String

Problem

给定长 n 的 01 串 S 与正整数 m 。取出**最少**数量的不相交子串，使得：

- 子串总长恰为 m ；
- 子串中 1 与 0 的比例等于 S 中 1 与 0 的比例。

输出该最小段数及具体方案，或报告无解。

$$1 \leq m \leq n \leq 10^5。$$



CF1746F Kazae

Problem

给定长度为 n 的正整数序列 a 。共 q 次操作，每次为以下两种之一：

- 1 i x: 将 a_i 修改为 x ;
- 2 l r k: 询问是否区间 $[l, r]$ 中每种值的出现次数都是 k 的倍数。

$1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq a_i, x \leq 10^9$ 。



P6453 [COCI2008] PERIODNI

Problem

给定 n 列的格点直方图，第 i 列高度为 a_i 。

在网格中放置 k 枚相同的棋子，满足：

- 每列至多放置 1 枚棋子；
- 任意两枚棋子若在同一行，则其连线上必须存在不属于直方图的格点。

求方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$$1 \leq n, k \leq 500, 1 \leq a_i \leq 10^6。$$



P8352 [SDOI/SXOI2022] 小 N 的独立集

Problem

给定一棵 n 个点的树和正整数 k 。每个点的点权独立从 $\{1, 2, \dots, k\}$ 中取，共 k^n 种赋权方式。对每种赋权方式，记其最大权独立集的点权和为 W 。对每个 $w \in [1, nk]$ ，求使得 $W = w$ 的赋权方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq 5$ 。



P10068 [CCO2023] Line Town

Problem

给定长度为 n 的整数序列 $h_1, h_2, \dots, h_n$ 。每次操作选相邻两位置 $i, i+1$ ，交换 h_i 与 h_{i+1} ，同时将这两个值各取相反数。
求使 h 变为非降序列所需的最少操作次数，或判断不可能。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $|h_i| \leq 10^9$ 。



CF1777F Comfortably Numb

Problem

给定长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。定义子区间 $a_{l \sim r}$ 的权值为

$$W_{l,r} = \left(\max_{l \leq i \leq r} a_i \right) \oplus \left(\bigoplus_{i=l}^r a_i \right),$$

其中 $\oplus$ 为按位异或。求所有子区间权值中的最大值 $\max_{l \leq r} W_{l,r}$ 。

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5, \quad 0 \leq a_i \leq 10^9.$$



CF2057G Secret Message

Problem

给定 $n \times m$ 的网格图，每格为空 (记为 #) 或堵塞 (记为 .)。记 s 为 # 的总数， p 为所有 # 构成的四连通块的周长之和。

欲选取若干 # 格子构造任一集合 S ，满足：

- $|S| \leq (s + p)/5$;
- 每个 # 格子要么属于 S ，要么与某个 S 中的格子四连通相邻。

多测， $\sum nm \leq 2 \times 10^6$ 。



AGC040C Neither AB nor BA

Problem

求有多少个仅由 A, B, C 构成的长为 n 的字符串，能通过反复消除两个相邻字符 (AB 和 BA 除外) 化为空串，答案对 998244353 取模。

$2 \leq n \leq 10^7$, n 为偶数。



P8819 [CSP-S2022] 星战

Problem

给定 n 个点 m 条边的有向图。有 q 次操作，每次为以下四种之一：

- 1 $u\ v$: 摧毁边 $u \rightarrow v$;
- 2 v : 摧毁所有指向 v 的边;
- 3 $u\ v$: 恢复边 $u \rightarrow v$;
- 4 v : 恢复所有指向 v 的边。

每次操作后询问当前图是否每个点的出度都恰为 1。

$$1 \leq n, m, q \leq 5 \times 10^5。$$



P9090 [SvR-2] G64

Problem

对一棵有根二叉树 T ，定义：

- $\text{merge}(T_1, T_2)$: 新建一个根节点，将 T_1, T_2 分别作为它的左/右子树；
- $G_1(T)$: 在 T 中找到从根开始沿右儿子下行所达的终点 u (u 无右儿子)，将 T 复制一份作为 u 的右子树；
- $G_x(T) := G_1(\text{merge}(G_{x-1}(T), G_{x-1}(T)))$ ($x > 1$)。

给定一棵 n 个节点，以 1 为根的二叉树 T 。有 q 次询问，每次给出 (x, i) ，记 T_i 为 T 中以 i 为根的子树，求 $G_x(T_i)$ 的最大独立集大小，对 998244353 取模。

$1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5, 1 \leq x \leq 10^9$ 。



CF1446D2 Frequency Problem

Problem

给定长度为 n 的序列 a 。求最长的子区间，满足其中出现次数最多的值不唯一。

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq n。$$



AGC043B 123 Triangle

Problem

给定仅由 1, 2, 3 构成的长为 n 的序列 a 。自上而下构造权值三角形：

- 第 1 行第 j 项 $x_{1,j}$ 为 a_j ;
- 第 $i (i > 1)$ 行第 j 项 $x_{i,j}$ 为 $|x_{i-1,j} - x_{i-1,j+1}|$ 。

求第 n 行的值 $x_{n,1}$ 。

$2 \leq n \leq 10^6$ 。



P9753 [CSP-S2023] 消消乐

Problem

给定长为 n 的字符串 s 。若一个子串可通过反复消除相邻的相同字符对化为空串，则称其可消除。求 s 的可消除子串数。

$$1 \leq n \leq 2 \times 10^6.$$



AGC004F Sentou

Problem

给定 n 个点 m 条边的简单无向连通图 ($n - 1 \leq m \leq n$), 所有点初始为白色。每次操作选一对相邻的同色点, 反转它们的颜色。求使所有点变黑所需的最少操作次数, 或判断不可能。

$2 \leq n \leq 10^5$ 。



AGC041F Histogram Rooks

Problem

给定 n 列的格点直方图，第 i 列高为 h_i 。在格子上放置若干枚不可区分的「车」；每枚车可攻击同行/同列内的其它格子，攻击不能越过直方图外的格子。求每个格子要么放有车要么可被某车攻击的局面数，对 998244353 取模。

$$1 \leq n \leq 400, 1 \leq h_i \leq n。$$



P8868 [NOIP2022] 比赛

Problem

给定两个长为 n 的排列 a, b 。有 q 次询问，每次给出 l, r ，求

$$\sum_{l \leq p \leq q \leq r} \left(\max_{p \leq i \leq q} a_i \right) \cdot \left(\max_{p \leq i \leq q} b_i \right),$$

答案对 2^{64} 取模。

$1 \leq n, q \leq 2.5 \times 10^5$ 。



P4755 Beautiful Pair

Problem

给定长为 n 的正整数序列 a 。求满足 $a_i \cdot a_j \leq \max_{i \leq k \leq j} a_k$ 的整数对 (i, j) 的数量。

$1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

